

GABARITO

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2009 - Prova 2 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 23/6/2009
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor = 2,0) Considerando um mecanismo de NAT para redes que utilizam os endereços IP privados (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16), analise as asserções a seguir.

(I.) Ao passar por um dispositivo de NAT, os endereços IP de origem nos datagramas originados pelas estações da rede privada são substituídos pelo endereço IP externo desse roteador, **porque** (II.) não há rotas na Internet para o encaminhamento de pacotes destinados a endereços IP privados, de forma que pacotes destinados a esses endereços são descartados ou rejeitados.

Pergunta-se: as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira, ou as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda não é uma justificativa correta da primeira, ou a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa? Justifique corretamente sua resposta para que a questão seja válida.

Resolução:

Ambas as asserções são proposições **verdadeiras**, e a segunda é **uma justificativa correta da primeira**.

Justificativa: ao passar por um NAT o endereço interno (privativo e não válido) é mapeado num endereço externo, e em uma nova porta de saída. O NAT mantém uma tabela com uma quádrupla (*IP_interno, porta_interna; IP_valido_externo, nova_porta_externa*), e a usa para mapear e retornar corretamente os pacotes que chegam para o endereço válido para dentro da rede interna, no endereço inválido (privativo).

Por que isso acontece: justamente por causa daquilo que a segunda assertiva explica, ou seja, porque endereços privados não são roteáveis, ou seja, só podem ser usados em redes internas e privativas. Então, se um endereço privado fosse usado como destino, ele seria descartado em qualquer parte dos roteadores da Internet. Assim, a segunda frase justifica a primeira.

2.) (Valor = 3,0) Uma forma de detectar erros na camada de enlace é transmitir dados como um bloco de N linhas e K colunas, acrescentando-se um bit de paridade para cada linha e cada coluna. Neste contexto, considere a seguinte afirmação: “*Esse esquema é capaz de detectar e corrigir todos os erros simples (1 bit errado) e todos os erros duplos (2 bits errados).*” Pergunta-se: a afirmação está correta ou errada, total ou parcialmente? Justifique corretamente sua resposta (não é válido sem a justificativa).

Resolução:

Está parcialmente correta, porque a primeira parte (erro de 1 bit) está correta e a segunda parte (erro de 2 bits) está errada.

O método descrito detecta **e corrige todos os erros de 1 bit**, pois sempre será possível determinar a linha e coluna do erro, uma vez que em ambas haverá um erro de paridade.

Os erros duplos (2 bits) podem ser todos detectados com certeza, sendo colineares (na mesma linha) ou não. Mas, **só podem ser corrigidos se não forem colineares**. Em ambos os casos (não colineares e colineares), sempre haverá erro de paridade em linhas e colunas específicas. Então, a afirmação da segunda parte (2 bits) está errada, pois nem sempre o erro de bits é corrigível com esta técnica.

GABARITO

3.) (Valor = 3,0) Considere a tabela de rotas de um roteador IP:

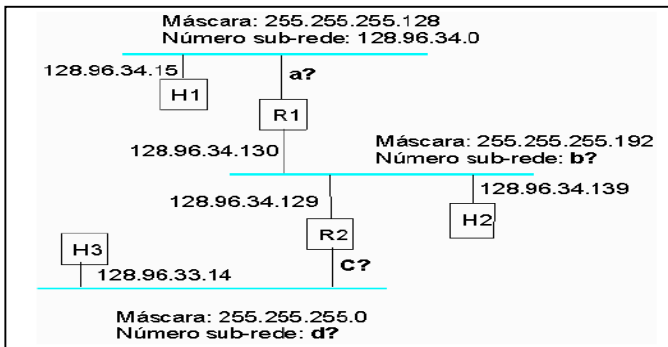
Network	Netmask	Next Hop	Interface
139.80.40.64	255.255.255.192	–	139.80.40.65
139.80.40.128	255.255.255.192	–	139.80.40.129
139.80.45.0	255.255.255.0	139.80.40.66	139.80.40.65
139.80.45.64	255.255.255.192	139.80.40.130	139.80.40.129
0.0.0.0	0.0.0.0	200.24.40.2	200.24.40.1

Complete e justifique qual decisão de roteamento será adotada para cada um dos 3 endereços de destino abaixo:

Endereço destino	Definição da Interface de saída
139.80.40.115	IP da interface de saída: 139.80.40.65
Justificativa: IP de destino 139.80.40.115 em binário: 10001011 01010000 00101000 01110011 Aplicando a máscara 255.255.255.192 (“AND”), resulta em: 10001011 01010000 00101000 01000000 que casa (<i>match</i>) com o endereço IP de rede 139.80.40.64 da primeira linha da tabela Fazendo um AND com a máscara 0.0.0.0, também casa com o prefixo IP 0.0.0.0 (última linha). Como a primeira linha é a mais específica, pela regra do maior prefixo de roteamento, é a escolhida a interface 139.80.40.65	
139.80.45.72	IP da interface de saída: 139.80.40.129
Justificativa: IP de destino 139.80.45.72 em binário: 10001011 01010000 00101101 01001000 Aplicando a máscara (“AND”) 255.255.255.0, resulta em: 10001011 01010000 00101101 00000000 que casa (<i>match</i>) com o endereço IP de rede 139.80.45.0 da terceira linha da tabela Aplicando a máscara 255.255.255.192, resulta em: 10001011 01010000 00101101 01000000 que casa com o endereço IP de rede 139.80.45.64 da quarta linha da tabela. Aplicando a máscara a máscara 0.0.0.0, também casa com o prefixo IP 0.0.0.0 (última linha). Como a quarta linha é a mais específica, pela regra do maior prefixo, ela é a escolhida. (interface 139.80.40.129, roteador 139.80.40.130)	
139.80.40.10	IP da interface de saída: 200.24.40.1
Justificativa: IP de destino 139.80.40.10 em binário: 10001011 01010000 00101000 00001010 Aplicando a máscara (“AND”) 255.255.255.192, resulta em: 10001011 01010000 00101000 00000000 que é (139.80.40.0) e não casa com o endereço IP de rede de nenhuma linha da tabela. Aplicando a máscara 255.255.255.0, resulta em: 10001011 01010000 00101101 00000000 (139.80.40.0) que também não casa com o endereço IP de rede de nenhuma linha da tabela. Aplicando a máscara 0.0.0.0, casa com o prefixo IP 0.0.0.0 (última linha). Logo, a rota default é a escolhida. (interface 200.24.40.1, roteador 200.24.40.2)	

GABARITO

4.) (Valor = 2,0) Considere o esquema de rede e endereçamento apresentado na figura a seguir, onde os *Hi* são hosts e os *Ri* são roteadores.



Endereços possíveis para a:

128.96.34.1/25 a 128.96.34.126/25 exceto .15

Número da subrede b:

128.96.34.128 /26

Endereços possíveis para c:

128.96.33.1/24 a 128.96.33.254/24 exceto .14

Número da subrede d:

128.96.33.0 /24